

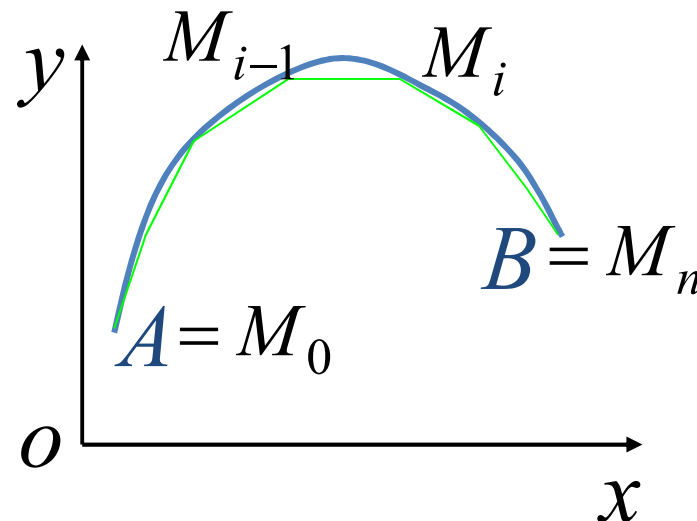
二、平面曲线弧长

1、平面曲线弧长的概念

设 A 、 B 是曲线弧上的两个端点，在弧上插入分点

$$A = M_0, M_1, \cdots M_i,$$

$$\cdots, M_{n-1}, M_n = B$$

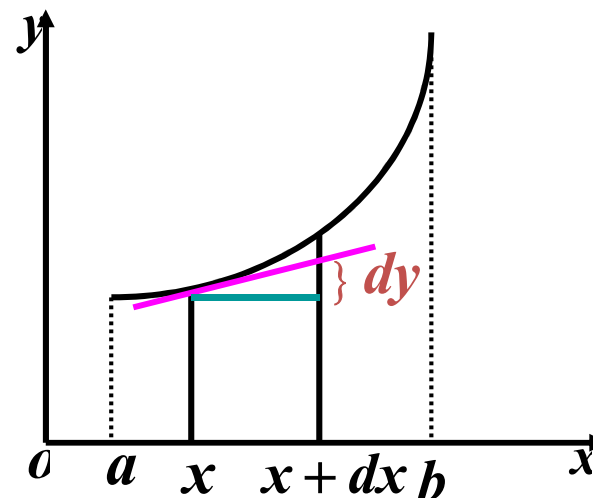


并依次连接相邻分点得一内接折线，当分点的数目无限增加且每个小弧段都缩向一点时，

此折线的长 $\sum_{i=1}^n |M_{i-1}M_i|$ 的极限存在，则称此极限为曲线弧 AB 的弧长.

2、直角坐标情形

设曲线弧为 $y = f(x)$
($a \leq x \leq b$), 其中 $f(x)$
在 $[a, b]$ 上有一阶连续导数
取积分变量为 x , 在 $[a, b]$
上任取小区间 $[x, x + dx]$,



以对应小切线段的长代替小弧段的长

小切线段的长 $\sqrt{(dx)^2 + (dy)^2} = \sqrt{1 + y'^2} dx$

弧长元素 $ds = \sqrt{1 + y'^2} dx$ 弧长 $s = \int_a^b \sqrt{1 + y'^2} dx$.

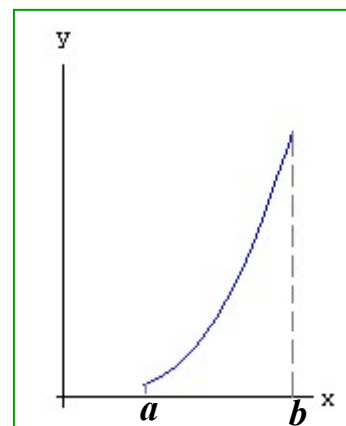
例 7 计算曲线 $y = \frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}}$ 上相应于 x 从 a 到 b 的一段弧的长度.

解 $\because y' = x^{\frac{1}{2}},$

$$\therefore ds = \sqrt{1 + (x^{\frac{1}{2}})^2} dx = \sqrt{1 + x} dx,$$

所求弧长为

$$s = \int_a^b \sqrt{1 + x} dx = \frac{2}{3}[(1 + b)^{\frac{3}{2}} - (1 + a)^{\frac{3}{2}}].$$



例 8 计算曲线 $y = \int_0^{\frac{x}{n}} n\sqrt{\sin \theta} d\theta$ 的弧长 ($0 \leq x \leq n\pi$).

解
$$y' = n\sqrt{\sin \frac{x}{n}} \cdot \frac{1}{n} = \sqrt{\sin \frac{x}{n}},$$

$$s = \int_a^b \sqrt{1 + y'^2} dx = \int_0^{n\pi} \sqrt{1 + \sin \frac{x}{n}} dx$$

$$\underline{\underline{x = nt}} \int_0^{\pi} \sqrt{1 + \sin t} \cdot n dt$$

$$= n \int_0^{\pi} \sqrt{\left(\sin \frac{t}{2}\right)^2 + \left(\cos \frac{t}{2}\right)^2 + 2 \sin \frac{t}{2} \cos \frac{t}{2}} dt$$

$$= n \int_0^{\pi} \left(\sin \frac{t}{2} + \cos \frac{t}{2} \right) dt = 4n.$$

3、参数方程情形

曲线弧为 $\begin{cases} x = \varphi(t) \\ y = \psi(t) \end{cases}, \quad (\alpha \leq t \leq \beta)$

其中 $\varphi(t), \psi(t)$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上具有连续导数.

$$\begin{aligned} ds &= \sqrt{(dx)^2 + (dy)^2} = \sqrt{[\varphi'^2(t) + \psi'^2(t)](dt)^2} \\ &= \sqrt{\varphi'^2(t) + \psi'^2(t)} dt \end{aligned}$$

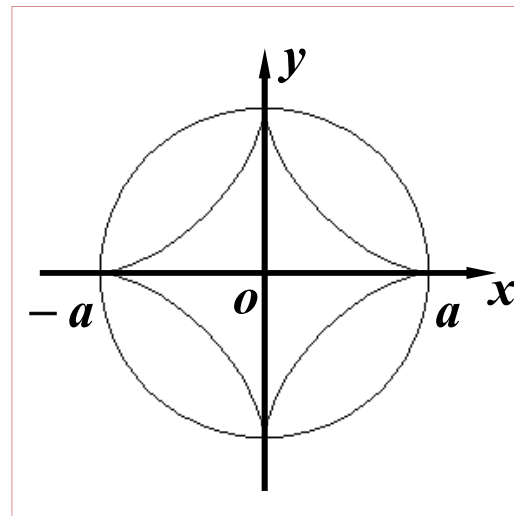
弧长 $s = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{\varphi'^2(t) + \psi'^2(t)} dt.$

例 9 求星形线 $x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} = a^{\frac{2}{3}} (a > 0)$ 的全长.

解 星形线的参数方程为

$$\begin{cases} x = a \cos^3 t \\ y = a \sin^3 t \end{cases} \quad (0 \leq t \leq 2\pi)$$

根据对称性



$s = 4s_1$ 第一象限部分的弧长

$$= 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{(x')^2 + (y')^2} dt = 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} 3a \sin t \cos t dt$$

$$= 6a.$$

例 10 证明正弦线 $y = a \sin x$ ($0 \leq x \leq 2\pi$) 的弧长
等于椭圆 $\begin{cases} x = \cos t \\ y = \sqrt{1+a^2} \sin t \end{cases}$ ($0 \leq t \leq 2\pi$) 的周长.

证 设正弦线的弧长等于 s_1

$$\begin{aligned} s_1 &= \int_0^{2\pi} \sqrt{1+y'^2} dx = \int_0^{2\pi} \sqrt{1+a^2 \cos^2 x} dx \\ &= 2 \int_0^{\pi} \sqrt{1+a^2 \cos^2 x} dx, \end{aligned}$$

设椭圆的周长为 s_2

$$s_2 = \int_0^{2\pi} \sqrt{(x')^2 + (y')^2} dt,$$

根据椭圆的对称性知

$$\begin{aligned} s_2 &= 2 \int_0^{\pi} \sqrt{(\sin t)^2 + (1 + a^2)(\cos t)^2} dt \\ &= 2 \int_0^{\pi} \sqrt{1 + a^2 \cos^2 t} dt \\ &= 2 \int_0^{\pi} \sqrt{1 + a^2 \cos^2 x} dx = s_1, \end{aligned}$$

故原结论成立.

4、极坐标情形

曲线弧为 $\rho = \rho(\theta) \quad (\alpha \leq \theta \leq \beta)$

其中 $\rho(\theta)$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上具有连续导数.

$$\therefore \begin{cases} x = \rho(\theta) \cos \theta \\ y = \rho(\theta) \sin \theta \end{cases} \quad (\alpha \leq \theta \leq \beta)$$

$$\therefore ds = \sqrt{(dx)^2 + (dy)^2} = \sqrt{\rho^2(\theta) + \rho'^2(\theta)} d\theta,$$

弧长 $s = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{\rho^2(\theta) + \rho'^2(\theta)} d\theta.$

例 10 求极坐标系下曲线 $\rho = a \left(\sin \frac{\theta}{3} \right)^3$ 的长.

$$(a > 0) \quad (0 \leq \theta \leq 3\pi)$$

解 $\because \rho' = 3a \left(\sin \frac{\theta}{3} \right)^2 \cdot \cos \frac{\theta}{3} \cdot \frac{1}{3} = a \left(\sin \frac{\theta}{3} \right)^2 \cdot \cos \frac{\theta}{3},$

$$\therefore s = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{\rho^2(\theta) + \rho'^2(\theta)} d\theta$$

$$= \int_0^{3\pi} \sqrt{a^2 \left(\sin \frac{\theta}{3} \right)^6 + a^2 \left(\sin \frac{\theta}{3} \right)^4 \left(\cos \frac{\theta}{3} \right)^2} d\theta$$

$$= a \int_0^{3\pi} \left(\sin \frac{\theta}{3} \right)^2 d\theta = \frac{3}{2} \pi a.$$

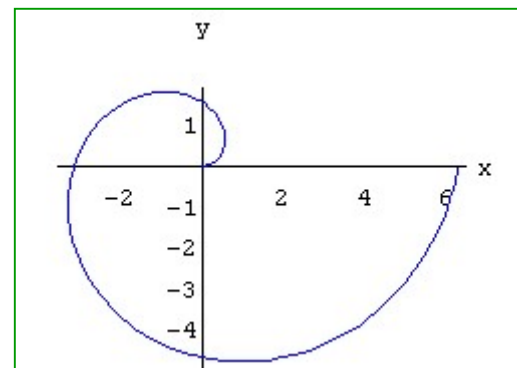
例 11 求阿基米德螺线 $\rho = a\theta$ ($a > 0$) 上相应于 θ 从 0 到 2π 的弧长.

解 $\because \rho' = a,$

$$\therefore s = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{\rho^2(\theta) + \rho'^2(\theta)} d\theta$$

$$= \int_0^{2\pi} \sqrt{a^2\theta^2 + a^2} d\theta = a \int_0^{2\pi} \sqrt{\theta^2 + 1} d\theta$$

$$= \frac{a}{2} \left[2\pi\sqrt{1 + 4\pi^2} + \ln(2\pi + \sqrt{1 + 4\pi^2}) \right].$$

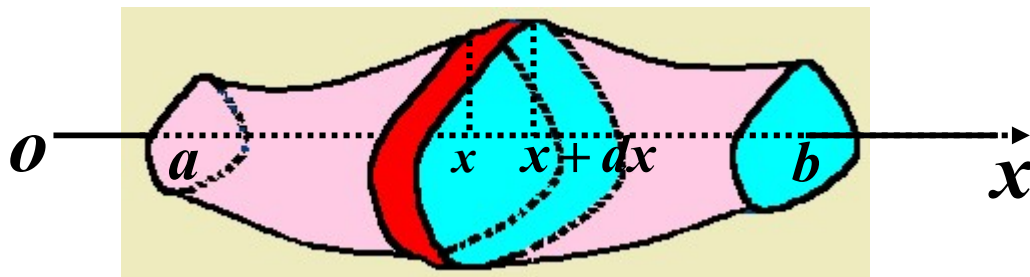


三、立体的体积

1、平行截面面积为已知的立体的体积

如果一个立体不是旋转体，但却知道该立体上垂直于一定轴的各个截面面积，那么，这个立体的体积也可用定积分来计算。

$A(x)$ 表示过点 x 且垂直于 x 轴



的截面面积， $A(x)$ 为 x 的已知连续函数

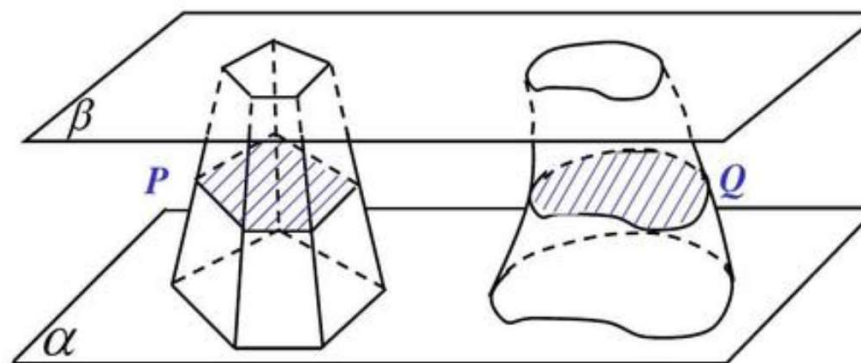
$$dV = A(x)dx, \quad \text{立体体积 } V = \int_a^b A(x)dx.$$

祖暅公理

《缀术》曰：“缘幂势既同，则积不容异。”

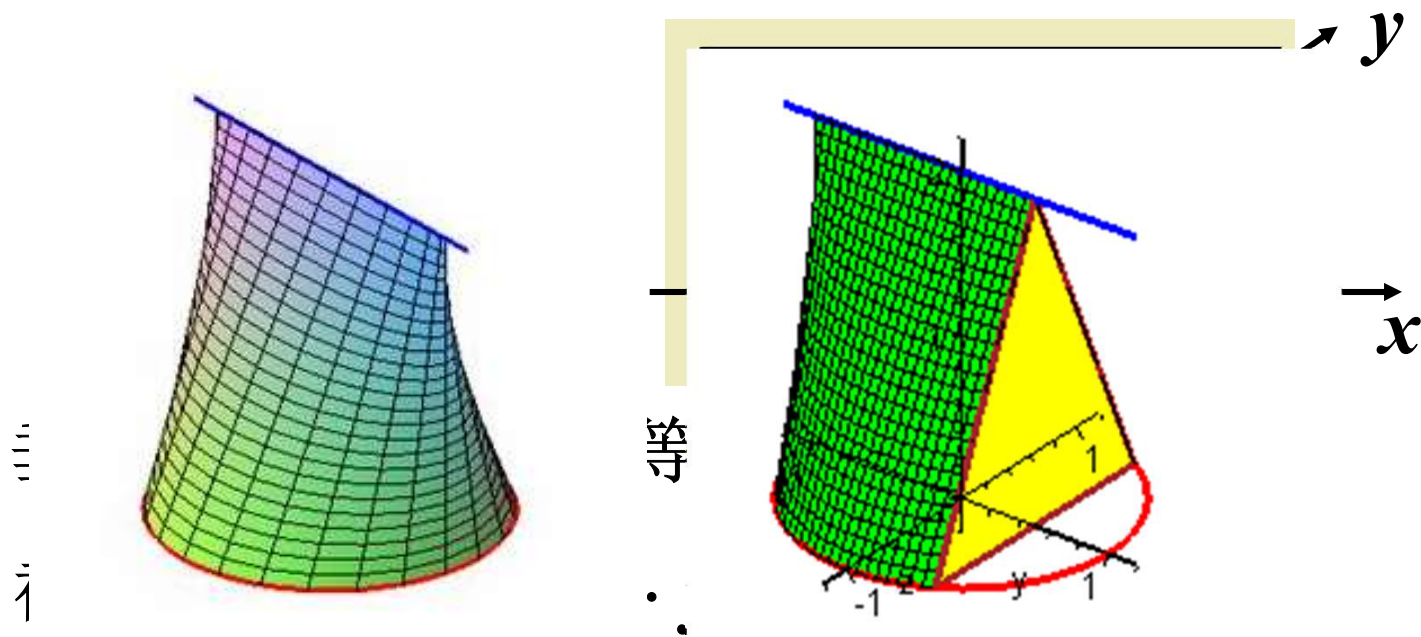


祖暅
南北朝时期数学家



例 12 求以半径为 R 的圆为底、平行且等于底圆直径的线段为顶、高为 h 的正劈锥体的体积.

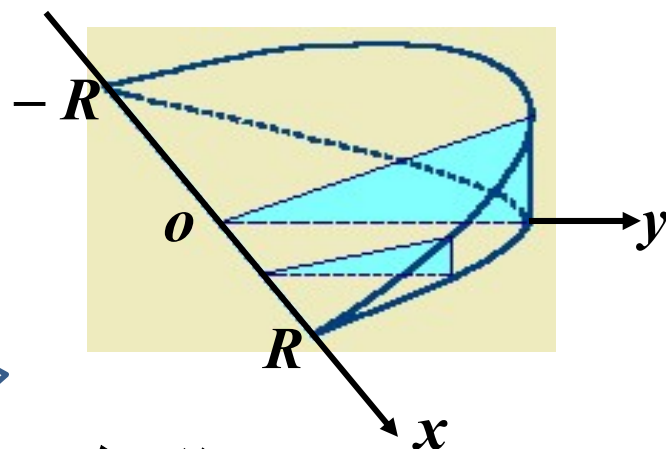
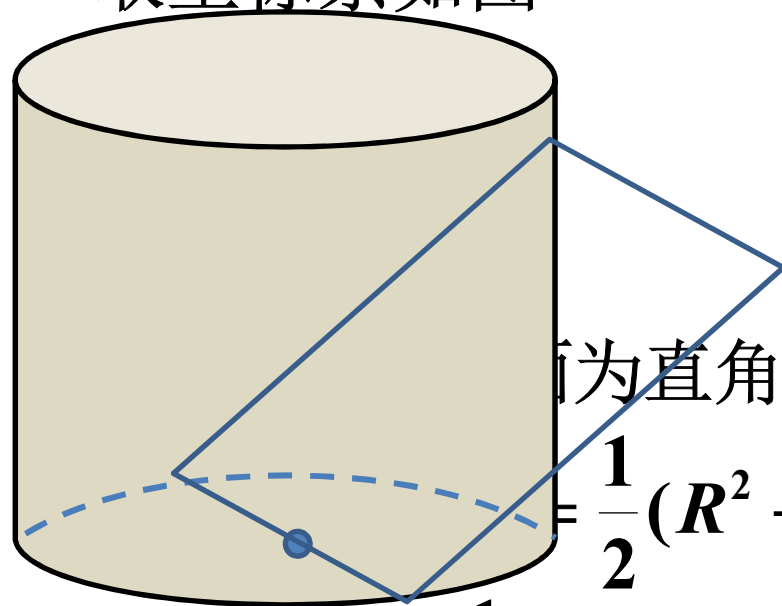
解



立体体积
$$V = h \int_{-R}^R \sqrt{R^2 - x^2} dx = \frac{1}{2} \pi R^2 h.$$

例 13 一平面经过半径为 R 的圆柱体的底圆中心，并与底面交成角 α ，计算这平面截圆柱体所得立体的体积。

解 取坐标系如图



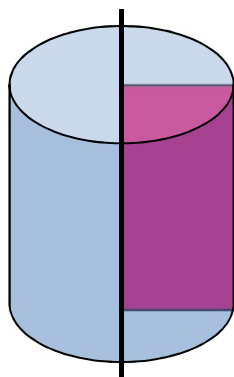
为直角三角形

$$= \frac{1}{2}(R^2 - x^2)\tan\alpha,$$

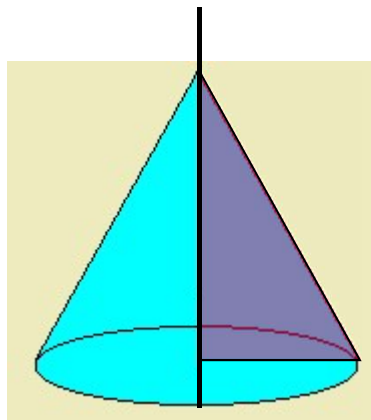
立体体积 $V = \frac{1}{2} \int_{-R}^R (R^2 - x^2) \tan\alpha dx = \frac{2}{3} R^3 \tan\alpha.$

2、旋转体的体积

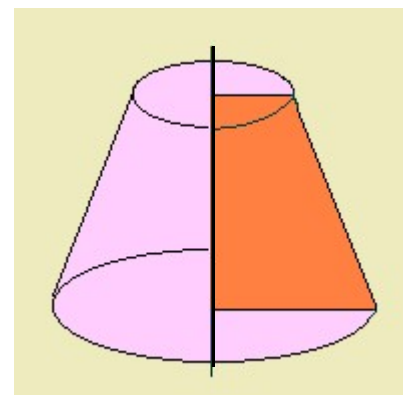
旋转体就是由一个平面图形饶这平面内一条直线旋转一周而成的立体。这直线叫做**旋转轴**。



圆柱



圆锥



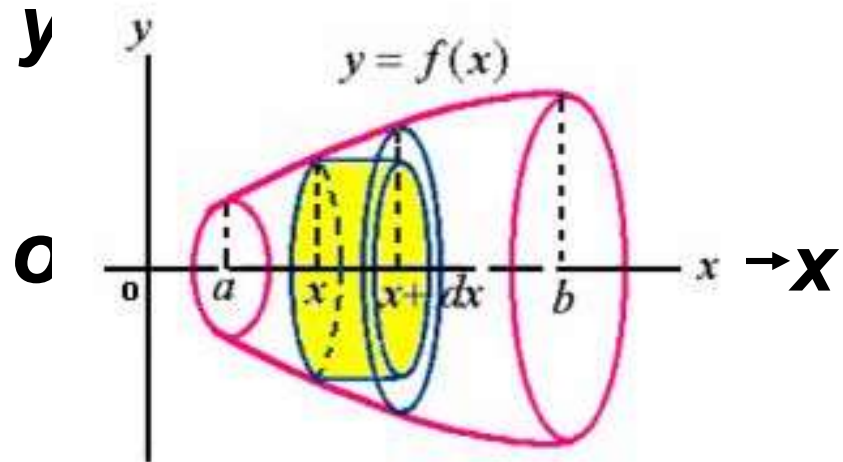
圆台

一般地，如果旋转体是由连续曲线 $y = f(x)$ 、直线 $x = a$ 、 $x = b$ 及 x 轴所围成的曲边梯形绕 x 轴旋转一周而成的立体，体积为多少？

取积分变量为 x ，

$$x \in [a, b]$$

在 $[a, b]$ 上任取小区间 $[x, x + dx]$ ，



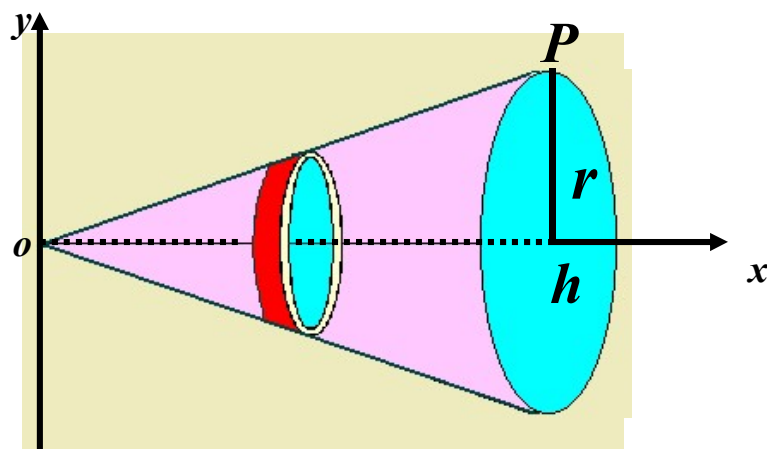
取以 dx 为底的窄边梯形绕 x 轴旋转一周而成的圆片的体积为体积元素， $dV = \pi[f(x)]^2 dx$

旋转体的体积为 $V = \int_a^b \pi[f(x)]^2 dx$

例 14 连接坐标原点 O 及点 $P(h, r)$ 的直线、直线 $x = h$ 及 x 轴围成一个直角三角形. 将它绕 x 轴旋转构成一个底半径为 r 、高为 h 的圆锥体, 计算圆锥体的体积.

解 直线 OP 方程为

$$y = \frac{r}{h}x$$



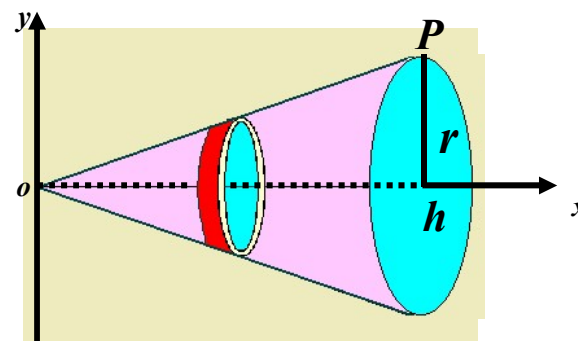
取积分变量为 x , $x \in [0, h]$

在 $[0, h]$ 上任取小区间 $[x, x + dx]$,

以 $d\mathbf{x}$ 为底的窄边梯形绕 $\mathbf{x}$ 轴旋转而成的薄片的体积为

$$dV = \pi \left[\frac{r}{h} x \right]^2 dx$$

圆锥体的体积



$$V = \int_0^h \pi \left(\frac{r}{h} x \right)^2 dx = \frac{\pi r^2}{h^2} \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^h = \frac{\pi h r^2}{3}.$$

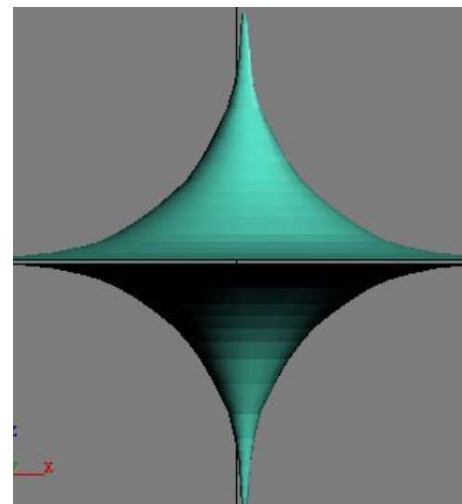
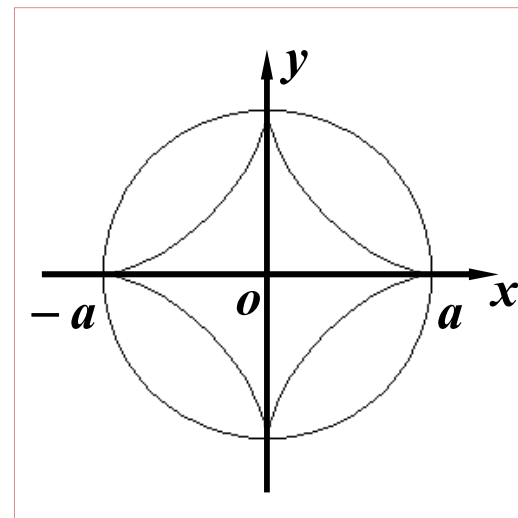
例 15 求星形线 $x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} = a^{\frac{2}{3}} (a > 0)$ 绕 x 轴旋转构成旋转体的体积.

$$\text{解 } \because y^{\frac{2}{3}} = a^{\frac{2}{3}} - x^{\frac{2}{3}},$$

$$\therefore y^2 = \left(a^{\frac{2}{3}} - x^{\frac{2}{3}} \right)^3 \quad x \in [-a, a]$$

旋转体的体积

$$V = \int_{-a}^a \pi \left(a^{\frac{2}{3}} - x^{\frac{2}{3}} \right)^3 dx = \frac{32}{105} \pi a^3.$$



练习：

求曲线 $y = x^2$ 与曲线 $y = 2 - x^2$ 所围平面图形

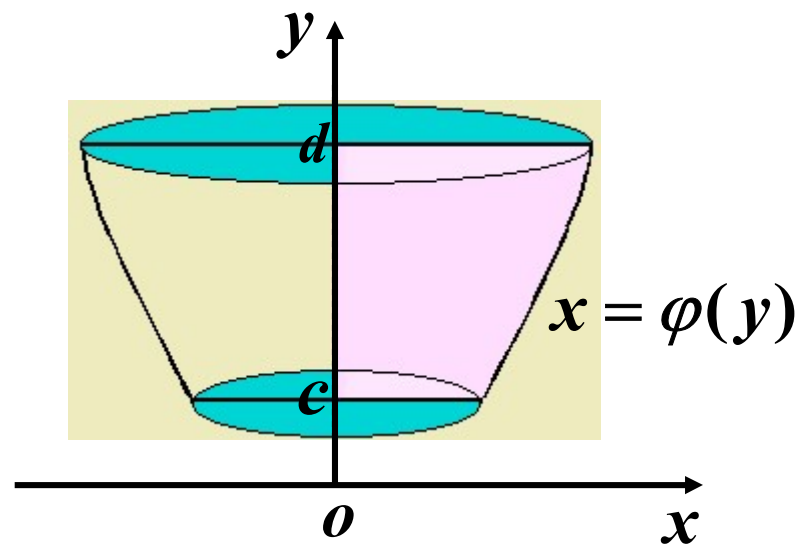
绕 x 轴旋转一周而成的立体体积。

解：

$$\int_{-1}^1 \pi(2 - x^2)^2 dx - \int_{-1}^1 \pi(x^2)^2 dx$$

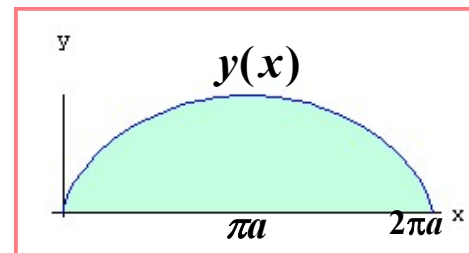
类似地，如果旋转体是由连续曲线 $x = \varphi(y)$ 、直线 $y = c$ 、 $y = d$ 及 y 轴所围成的曲边梯形绕 y 轴旋转一周而成的立体，
体积为

$$V = \int_c^d \pi [\varphi(y)]^2 dy$$



例 16 求摆线 $x = a(t - \sin t)$, $y = a(1 - \cos t)$ 的一拱与 $y = 0$ 所围成的图形分别绕 x 轴、 y 轴旋转构成旋转体的体积.

解 绕 x 轴旋转的旋转体体积



$$V_x = \int_0^{2\pi a} \pi y^2(x) dx$$

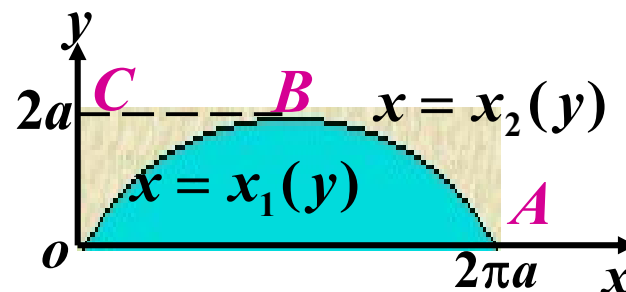
$$= \pi \int_0^{2\pi} a^2 (1 - \cos t)^2 \cdot a(1 - \cos t) dt$$

$$= \pi a^3 \int_0^{2\pi} (1 - 3 \cos t + 3 \cos^2 t - \cos^3 t) dt = 5\pi^2 a^3.$$

绕 y 轴旋转的旋转体体积

可看作平面图 $OABC$ 与 OBC

分别绕 y 轴旋转构成旋转体的体积之差.



$$V_y = \int_0^{2a} \pi x_2^2(y) dy - \int_0^{2a} \pi x_1^2(y) dy$$

$$= \pi \int_{2\pi}^{\pi} a^2 (t - \sin t)^2 \cdot a \sin t dt \\ - \pi \int_0^{\pi} a^2 (t - \sin t)^2 \cdot a \sin t dt$$

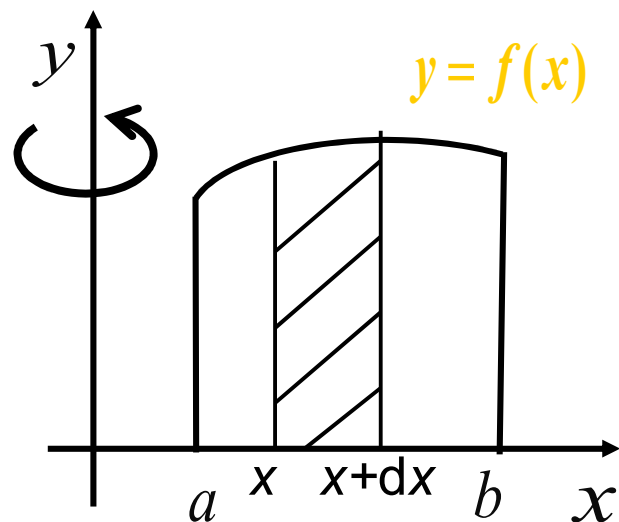
$$= \pi a^3 \int_0^{2\pi} (t - \sin t)^2 \sin t dt = 6\pi^3 a^3.$$

下面考虑曲边梯形:

$$D = \{ (x, y) \mid a \leq x \leq b, 0 \leq y \leq f(x), a \geq 0 \}$$

绕 y 轴旋转所得立体的体积

设子区间 $[x, x+\Delta x]$ 上小曲边
梯形绕 y 轴旋转的体积为 ΔV



$$\Delta V \approx dV = 2\pi x f(x) dx$$

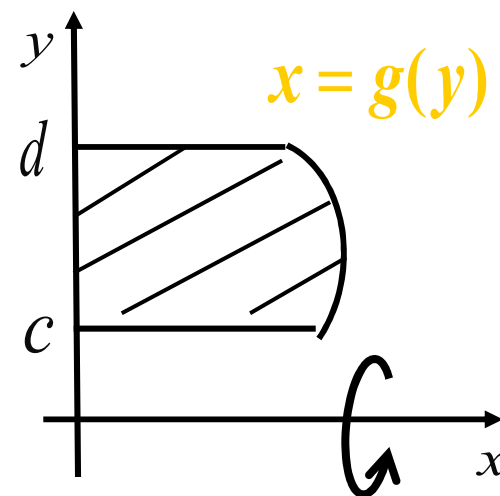
$$V = \int_a^b dV = \int_a^b 2\pi x f(x) dx = \int_a^b 2\pi xy dx \quad (9)$$

同理可得：曲边梯形

$$D = \{ (x, y) \mid 0 \leq c \leq y \leq d, 0 \leq x \leq g(y) \}$$

绕 x 轴旋转所得的立体的体积：

$$V = \int_c^d 2\pi y g(y) dy = \int_c^d 2\pi y x dy \quad (10)$$



补充 如果旋转体是由连续曲线 $y = f(x)$ 、直线 $x = a$ 、 $x = b$ 及 x 轴所围成的曲边梯形绕 y 轴旋转一周而成的立体，体积为

$$V_y = 2\pi \int_a^b x |f(x)| dx \quad \text{薄壳法}$$

利用这个公式，可知上例中

$$\begin{aligned} V_y &= 2\pi \int_0^{2\pi a} x |f(x)| dx \\ &= 2\pi \int_0^{2\pi} a(t - \sin t) \cdot a(1 - \cos t) d[a(t - \sin t)] \\ &= 2\pi a^3 \int_0^{2\pi} (t - \sin t)(1 - \cos t)^2 dt = 6\pi^3 a^3. \end{aligned}$$

例 16 求由曲线 $y = 4 - x^2$ 及 $y = 0$ 所围成的图形绕直线 $x = 3$ 旋转构成旋转体的体积.

解 取积分变量为 y , $y \in [0, 4]$

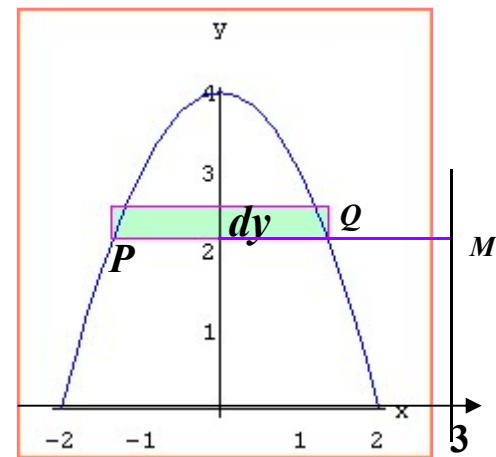
体积元素为

$$dV = [\pi \overline{PM}^2 - \pi \overline{QM}^2] dy$$

$$= [\pi(3 + \sqrt{4 - y})^2 - \pi(3 - \sqrt{4 - y})^2] dy$$

$$= 12\pi \sqrt{4 - y} dy,$$

$$\therefore V = 12\pi \int_0^4 \sqrt{4 - y} dy = 64\pi.$$



内容小结

上下限按顺时针方向确定

1. 平面图形的面积

边界方程

$$\begin{cases} \text{直角坐标方程} \\ \text{参数方程 } A = \int_{t_1}^{t_2} \psi(t) \cdot \varphi'(t) dt \\ \text{极坐标方程 } A = \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} \varphi^2(\theta) d\theta \end{cases}$$

2. 平面曲线的弧长

弧微分: $ds = \sqrt{(dx)^2 + (dy)^2}$

曲线方程

$$\begin{cases} \text{直角坐标方程} \\ \text{参数方程} \\ \text{极坐标方程 } ds = \sqrt{r^2(\theta) + r'^2(\theta)} d\theta \end{cases}$$

注意: 求弧长时积分上下限必须上大下小

3. 已知平行截面面积函数的立体体积

$$V = \int_a^b A(x) dx$$

—————> 旋转体的体积

$$\begin{array}{l} y = y(x) \\ \text{X型区域} \end{array} \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{绕 } x \text{ 轴: } \int_a^b \pi y^2 dx \\ \text{绕 } y \text{ 轴: } \int_a^b 2\pi xy dx \end{array} \right. \quad (\text{薄壳法})$$

$$\begin{array}{l} x = x(y) \\ \text{Y型区域} \end{array} \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{绕 } x \text{ 轴: } \int_c^d 2\pi xy dy \\ \text{绕 } y \text{ 轴: } \int_c^d \pi x^2 dy \end{array} \right. \quad (\text{薄壳法})$$

例 求曲线 $|\ln x| + |\ln y| = 1$ 所围图形的面积.

解: 显然 $|\ln x| \leq 1, |\ln y| \leq 1$

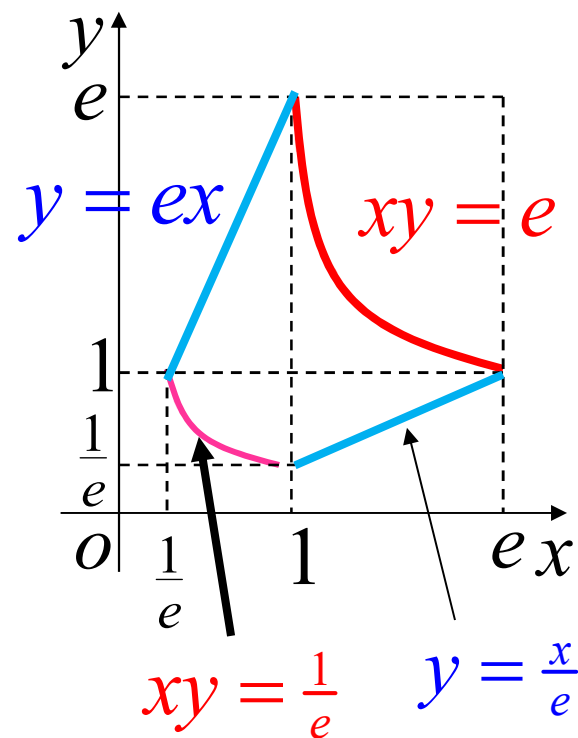
$$\Rightarrow e^{-1} \leq x \leq e, e^{-1} \leq y \leq e$$

$$\text{又 } |\ln x| = \begin{cases} \ln x, & 1 \leq x \leq e \\ -\ln x, & e^{-1} \leq x \leq 1 \end{cases}$$

$$|\ln y| = \begin{cases} \ln y, & 1 \leq y \leq e \\ -\ln y, & e^{-1} \leq y \leq 1 \end{cases}$$

故在区域 $\begin{cases} e^{-1} \leq x \leq 1 \\ e^{-1} \leq y \leq 1 \end{cases}$

面积为 $\int_{\frac{1}{e}}^1 (ex - \frac{1}{ex}) dx + \int_1^e (\frac{e}{x} - \frac{x}{e}) dx$



同理其它.

例. 计算心形线 $r = a(1 + \cos \theta)$ ($a > 0$) 与圆 $r = a$ 所围图形的面积.

解: 利用对称性, 所求面积

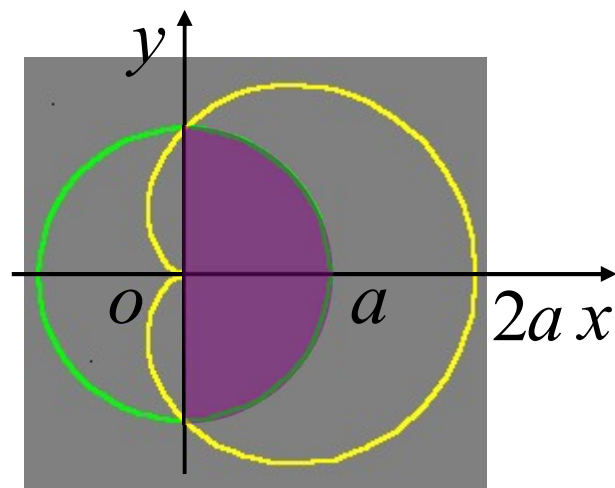
$$1 + 2\cos\theta + \underbrace{\cos^2\theta}_{\frac{1}{2}(1 + \cos 2\theta)}$$

$$A = \frac{1}{2}\pi a^2 + 2 \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \frac{1}{2} a^2 (1 + \cos\theta)^2 d\theta$$

$$= \frac{1}{2}\pi a^2 + a^2 \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \left(\frac{3}{2} + 2\cos\theta + \frac{1}{2}\cos 2\theta\right) d\theta$$

$$= \frac{1}{2}\pi a^2 + a^2 \left(\frac{3}{4}\pi - 2\right)$$

$$= \frac{5}{4}\pi a^2 - 2a^2$$



例. 求连续曲线段 $y = \int_{-\frac{\pi}{2}}^x \sqrt{\cos t} \, dt$ 的弧长.

解: $\because \cos x \geq 0, \quad \therefore -\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{2}$

$$y' = \sqrt{\cos x}$$

$$\sqrt{1 + y'^2} = \sqrt{1 + \cos x} = \sqrt{2} \cos \frac{x}{2}$$

$$\begin{aligned} s &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{1 + y'^2} \, dx \\ &= 2\sqrt{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos \frac{x}{2} \, dx = 4\sqrt{2} \left[\sin \frac{x}{2} \right]_0^{\frac{\pi}{2}} = 4 \end{aligned}$$

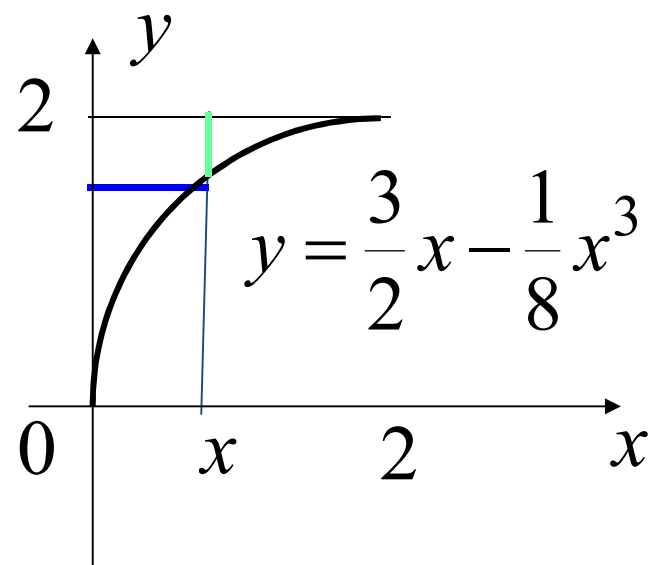
例 求位于曲线 $y = \frac{3}{2}x - \frac{1}{8}x^3$ 与直线 $y = 2$ 围成的从 $x = 0$ 到 $x = 2$ 的一块平面图形, 绕 y 轴旋转所产生的旋转体体积 V_y 。

解 先求薄圆柱壳体的体积

其高 $h = 2 - \frac{3}{2}x + \frac{1}{8}x^3$

$$dV_y = 2\pi x \left(2 - \frac{3}{2}x + \frac{1}{8}x^3\right) dx$$

$$\begin{aligned} V_y &= 2\pi \int_0^2 \left(2x - \frac{3}{2}x^2 + \frac{1}{8}x^4\right) dx \\ &= 2\pi \left(x^2 - \frac{1}{2}x^3 + \frac{1}{40}x^5\right) \Big|_0^2 = \frac{8}{5}\pi \end{aligned}$$



例. 设平面图形 A 由 $x^2 + y^2 \leq 2x$ 与 $y \geq x$ 所确定, 求图形 A 绕直线 $x=2$ 旋转一周所得旋转体的体积.

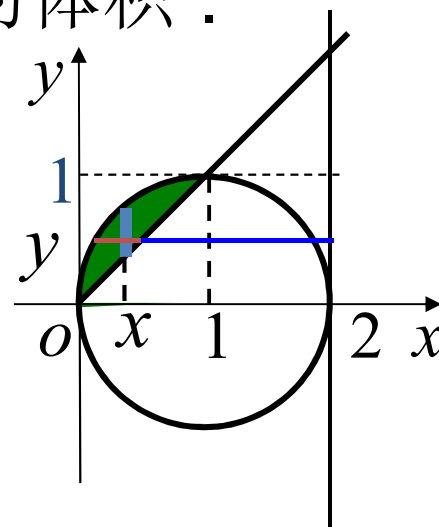
提示: 选 x 为积分变量.

旋转体的体积为

$$\begin{aligned} V &= 2\pi \int_0^1 (2-x)(\sqrt{2x-x^2} - x) dx \\ &= \frac{1}{2}\pi^2 - \frac{2}{3}\pi \end{aligned}$$

若选 y 为积分变量, 则

$$V = \pi \int_0^1 [2 - (1 - \sqrt{1-y^2})]^2 dy - \pi \int_0^1 (2-y)^2 dy$$



$$x = 1 - \sqrt{1-y^2}$$